

MoonFlame 项目申报书

项目名称	MoonFlame：纯 MoonBit 的可交互火焰图渲染器
参赛者 / 联系方式	(待填写)
GitHub 仓库	(待填写, 含 20 个有效提交)
项目类型	原创项目（非移植） 许可证：MIT

项目简介

MoonFlame 用**纯 MoonBit** 完成性能剖析的「最后一公里」：读取折叠栈（folded stack）文本，聚合成调用树，计算每个函数的自身耗时与累计耗时，输出一张**自带交互功能的静态 SVG 火焰图**。

产物是**单个文件**：不依赖 Go / Node / 任何运行时，双击即看，可直接贴进 README、设计文档或 CI 归档。 **它不做采样**——采样与格式归一交给上游工具（moon-pprof、perf、py-spy、async-profiler），MoonFlame 只负责把数据变成人一眼能看懂的图。这条边界让它天然跨语言、跨平台。

项目方向与适用场景

- 方向**：MoonBit 开发者工具 / 可复用的性能可视化基础设施（库 + 单一命令行工具）。
- 格式通用**：输入是跨语言中间格式，不绑定任何语言或工具链。
- 运行通用**：核心库零第三方依赖，可编译到 wasm / wasm-gc / js / native 四个后端；105 个核心测试在四个后端上均通过。
- 适用场景**：MoonBit 项目性能优化闭环；跨语言统一可视化；CI 阶段耗时分析与回归监控；内网 / 离线环境下出图并随文档分发。

现有基础（均已完成并验证）

能力	说明
折叠栈解析	容忍超深栈（实测 7254 层）、超长单行（181K 字符）、空帧名等真实脏数据
调用树聚合	同父同名合并；自身 / 累计耗时； 限深合并 （超额部分并入（deeper）而非丢弃，否则深层耗时会被错算到最后一个可见帧）
文本报告	hotspots 热点榜、callers / callees 调用关系、delta 差异排行（子命令形态）
布局	火焰图 / 冰柱两种方向；父宽严格等于子宽之和；消除亚像素裂缝
可交互 SVG	经典暖色调色板 + 内嵌脚本：悬停信息栏、点击缩放、Ctrl-F 搜索、命中占比
差异火焰图	红 = 变多、蓝 = 变少、白 = 无变化
名称归一化	自动还原上游未还原的符号名（build_strings → build_strings）， 解析层原样保留
确定性输出	同输入必得逐字节相同的 SVG，可做快照测试与版本间对比

技术要点

- 边界清晰**：根包纯计算、零依赖；文件 IO 只出现在入口包；参数解析独立成包可脱离文件系统测试。
- 限深必须合并**：递归程序的栈可达数千层，丢弃会 misattribute 耗时，合并才能守住「父宽 = 子宽之和」。
- 实测驱动结论**：发现上游采样密度取决于**函数调用频率**而非运行时长（调用密集 ≈600 样本/秒、循环密集 ≈42 样本/秒，相差 14 倍），因此短于约 25ms 的函数可能采不到——这条已写入 README 的限制。
- 数据可信**：采样结果与 go tool pprof 交叉验证，Top-N 数值完全一致。
- 接口面控制**：顶层只有 5 个选项/开关，一切文本报告做成子命令，功能增长不使顶层界面膨胀。

测试与文档

moon check --deny-warn、moon test --deny-warn、moon fmt --check、moon info 全部通过；**166 个测试**、四后端全绿、零警告。仓库含 CI（三平台 × 全后端 + 端到端出图）。

文档：README.md（用法与限制）、docs/DESIGN.md（设计与取舍）、docs/DATA-PIPELINE.md（数据链路验证报告）。

参考来源与开源合规

未复制任何第三方源码。图形外观与交互行为对齐 Brendan Gregg 的 FlameGraph，但仅对齐 **功能规格**（配色数值公式、交互语义、几何常量）——该项目采用 CDDL-1.0（文件级弱 copyleft，非宽松许可），为避免许可证混用，其源码一行未使用，MoonBit 与 JavaScript 实现全部原创。

其他参考：mizchi/moon-pprof（Apache-2.0，上游数据来源）、google/pprof（Apache-2.0，交叉验证基准）、testdata/official-sample.wasm（来自 moon-pprof 仓库，已注明来源）。

AI 使用说明

AI 参与代码草拟、文档整理与 API 核对。约定并执行：**AI 生成的代码必须逐条通过测试验证**，不以「看起来对」为准；关键结论（采样分辨率、符号还原行为、交叉验证数值）**必须来自实测**并记录在 docs/DATA-PIPELINE.md；技术判断标注依据来源。本申报书由人工改写后提交。

⚠ 提交前：请补全「参赛者 / 联系方式 / GitHub 仓库」，并用**自己的措辞改写全文**。更详细的事实与数据见 docs/APPLICATION-FULL.md。